

HARDWARE

BLOCO 01

OQUE É? INFORMÁTICA?

Evolução dos computadores



HISTÓRIA



TIPOS DE COMPUTADORES

Desktop



All in one



Notebook / Ultrabook



**Celulares Smartphones
PDA - Palmtop - Handhelds**



Tablets



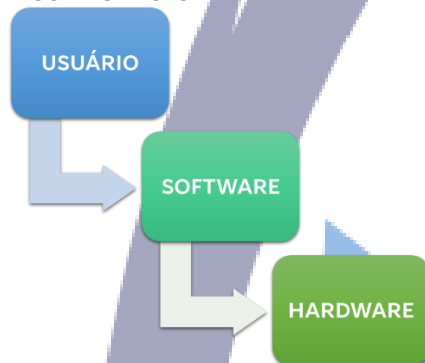
Servidores



MAINFRAME



SISTEMA COMPUTACIONAL



HARDWARE

- Parte Física do computador = Equipamentos
- Entregam instruções ao computador em Linguagem de máquina
- Exemplos: Monitor, impressora, teclado, microfone, pendrive, processador, placa-mãe, mouse...

Qual a diferença entre software e hardware?



Software a gente xinga.



Hardware a gente chuta.



HARDWARE

PARTE FÍSICA, PEÇA, DRIVE, PLACA, DISPOSITIVO, PERIFÉRICO

DIFERENÇA ENTRE:

DRIVE

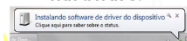
Dispositivo(peça) de armazenamento ou leitura de dados

- Pen**DRIVE**
- **DRIVE** de cd /dvd
- **HD - DRIVE**
- **SSD - DRIVE**

HARDWARE

DRIVER

Programa para controlar um dispositivo de hardware.



SOFTWARE

PROCESSAMENTO DE DADOS
ARQUITETURA SIMPLIFICADA



DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Hardwares que são conectados ao sistema central da placa-mãe.

Tipos:

- Entrada (input)
- Saída (output)
- Híbrido (i/o)



DISPOSITIVOS DE:

Entrada

O **USUÁRIO** ENVIA as informações ao **COMPUTADOR**



- OCR
Optical Character Recognition



DISPOSITIVOS DE:

Saída

O **PC** ENVIA as informações ao **USUÁRIO**



Monitor
(principal)

→ CRT
→ LCD
→ LED
→ PLASMA



Impressora

→ Jato de tinta
→ Laser
→ Matricial
→ Plotter
→ 3D



Fone

A **resolução** do monitor descreve as dimensões visuais de qualquer monitor. Expressa em termos de largura e altura, a **resolução** do monitor é composta de um número específico de pixels. No caso de um monitor com uma **resolução** Full HD 1080p padrão da indústria, esta tela tem uma **resolução** de 1920 x 1080.



JATO DE TINTA 	MATRICIAL – IMPACTO 	3D
LASER 	PLOTTER 	TÉRMICA



DISPOSITIVOS DE:

Entrada e Saída

O **PC ENVIA** as informações ao **USUÁRIO** e vice-versa



Modem



Multifuncional



Tela - Touchscreen
(Digital)



CD/DVD



Disquete



Cartão SD

TODO ARMAZENAMENTO

BLOCO 02

Grandezas + Exercícios

UNIDADES DE MEDIDAS

GRANDEZAS DA INFORMÁTICA

- A menor unidade é o bit
- O bit está relacionado a velocidade
- O byte está relacionado a peso/armazenamento de dados
- 8 bits = 1 byte

UNIDADE	SÍMBOLO	EQUIVALÊNCIA
bit	b	0 ou 1
Byte	B	8 bits
Kilobyte	KB	1024 bytes
Megabyte	MB	1024 KB
Gigabyte	GB	1024 MB
Terabyte	TB	1024 GB
Petabyte	PB	1024 TB
Exabyte	EB	1024 PB
Zettabyte	ZB	1024 EB



Linguagem binária

Binary Digit = bit

8 bits = octeto = 1 caractere = 1 byte

0 1 0 1 1 0 0 1 = $2^8 = 256$

Exemplo

Casa!

Quantos caracteres?

Quantos bits?

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

QUESTÃO 01

- () O Sistema Operacional não depende nem do Hardware, e nem do Software.
 () O Software são os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione.
 () O Hardware corresponde aos componentes físicos do computador.

- A) V,F,F
 B) V,V,F
 C) F,V,V
 D) F,F,V

QUESTÃO 02

Ao se analisar os vários dispositivos de um computador pode-se classificá-los como entrada e/ou saída. Assinale alternativa que identifica correta e respectivamente um dispositivo tipicamente de entrada, outro tradicionalmente de saída, e finalmente, um dispositivo que seja tanto de entrada como de saída.

- A) impressora - HD - teclado
 B) pen drive - mouse - impressora
 C) mouse - impressora - HD
 D) teclado - pen drive - HD

QUESTÃO 03

Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal.

1. Impressora 2. Mouse 3. Teclado 4. Monitor de vídeo
 São dispositivos de saída:

- A) 1 e 2;
 B) 2 e 3;
 C) 1 e 4;
 D) 2 e 4;
 E) 3 e 4.

QUESTÃO 04

No que diz respeito aos componentes de hardware de um microcomputador, existem dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados para processamento, enquanto que outros operam exclusivamente na saída dos dados processados. Dois exemplos desses dispositivos são, respectivamente,

- A) mouse e pendrive.
- B) pendrive e ssd.
- C) ssd e scanner.
- D) scanner e plotter.
- E) plotter e mouse.

QUESTÃO 05

Teclado, mouse, leitor óptico de códigos de barra, escâner de imagens e impressora são exemplos de dispositivos de entrada.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 06

Assinale a única alternativa que apresenta de forma incorreta, um exemplo de hardware.

- A) no-break
- B) impressora
- C) spyware
- D) placa-mãe

QUESTÃO 07

- () Um disco com capacidade de 100 gigabytes é menor que um disco de 1 petabyte.
- () kilobyte equivale a 1000 bytes.

QUESTÃO 08

Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB por foto. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pendrive de 8 GB.

- A) 8.000
- B) 16.000
- C) 32.000
- D) 64.000
- E) 160.000

BLOCO 03**Memórias Secundárias HD X SSD****MEMÓRIAS****ARMAZENAMENTO DE DADOS**

- São utilizadas para de forma temporária ou permanente auxiliar o processador ou usuário.
- São divididas em:

MEMÓRIAS PRIMÁRIAS
MEMÓRIAS INTERMEDIÁRIAS
MEMÓRIAS SECUNDÁRIAS

TIPOS DE MEMÓRIAS**DIVISÕES**

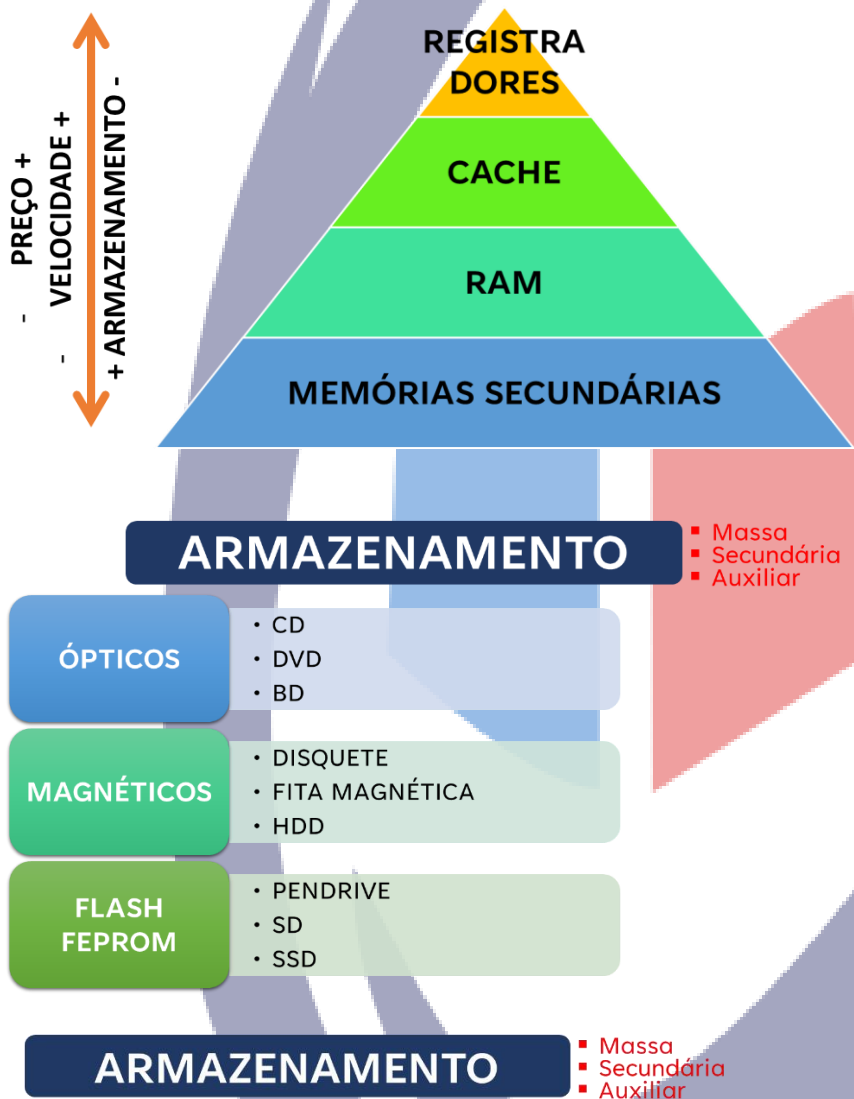
PRIMÁRIAS (Principais)	INTERMEDIÁRIAS (Não física)	SECUNDÁRIAS (Massa)
RAM ROM Registradores	Cache Virtual	Discos ópticos Magnéticos Eletrônicos

VOLATILIDADE DAS MEMÓRIAS

QUEM SÃO AS MEMÓRIAS VOLÁTEIS

VOLÁTIL	NÃO VOLÁTIL
Armazenamento temporário Depende de energia	Armazenamento permanente Independente de energia
Exemplos: RAM CACHE REGISTRADORES	Exemplos: ROM HD SSD PENDRIVE...

RELAÇÃO DE VELOCIDADE E PREÇO



ÓPTICOS

CD / DVD  CD – 700MB DVD – 4,7GB, 8,5GB, 9,4GB, 17GB	BD  Blue Ray 25 / 50 / 100 / 200GB Dupla - Face
--	---

TIPO		TEMPO	CAPACIDADE	
Mini CD	200 MB	21 a 25 minutos	184,6 MB	
	550 MB	63 minutos	553,7 MB	
	650 MB	74 minutos	650,3 MB	
	700 MB	80 minutos	703,1 MB	
	800 MB	90 minutos	791 MB	
	900 MB	99 minutos	870,1 MB	

TIPO	FACE	CAMADA	TAMANHO	CAPACIDADE
DVD-5	SIMPLES	1	12 cm	4,7 GB
DVD-9	SIMPLES	2	12 cm	8,5 GB
DVD-10	DUPLA	1	12 cm	9,4 GB
DVD-14	DUPLA	1 + 2	12 cm	13,2 GB
DVD-18	DUPLA	2 + 2	12 cm	17,0 GB

ARMAZENAMENTO

- Massa
- Secundária
- Auxiliar

MAGNÉTICO

Disquete



3,5" – 1,44MB

HD OU HDD



500GB | 750GB | 1TB

FLASH - ELETRÔNICA

Pendrive



16/32/64/128/256GB

Cartão SD



16/32/64/128/256GB

HD – DISCO RÍGIDO

VANTAGENS

- Maior capacidade
- Menor custo
- Utilizada como virtual

DESVANTAGENS

- Menor velocidade
- Menor resistência
- Maior consumo



Cluster



▪ Capacidade: 500GB – 3TB

SSD – Solid State Drive (Flash)

VANTAGENS

- Maior velocidade
- Maior resistência
- Menor consumo

DESVANTAGENS

- Menor capacidade
- Maior custo

▪ Capacidade:

32GB | 64GB | 128GB | 240 GB



COMPARATIVO ENTRE DISCOS DE ARMAZENAMENTO

			
	HD	SSD	SSD NVMe
Velocidade média de leitura e escrita	30 a 150MB/s	500MB/s	3.000MB/s
Conexões	SATA III	SATA III ou M.2	M.2
Custo médio por GB em um modelo de 500GB*	R\$ 0,31	R\$ 1,56	R\$ 2,33

BLOCO 04

Memórias Primárias - Exercícios de fixação



MEMÓRIAS



PRIMÁRIAS E INTERMEDIÁRIAS

RAM | CACHE | ROM | VIRTUAL

RAM

RANDOM ACCESS MEMORY

- Memória principal
- Volátil
- Leitura e escrita

DRAM



DDR4

2 GB
4 GB
8 GB
16 GB

1066 Mhz
1333 Mhz
2133 Mhz

- Armazena dados em processamento de forma dinâmica
- Blocos funcionam ordenadamente
- Tipos: DRAM | SRAM | MRAM

CACHE **ACESSO RÁPIDO (CPU)**

- Intermediária
- Agiliza processos repetidos da CPU
- Volátil
- Estática SRAM
- Evita acesso desnecessário na RAM
- Tipos(Níveis):
 - L1 – Menor e mais rápida (Na CPU)
 - L2 – Maior e mais lenta (Chip interno ou externo à CPU)
 - L3 – Maior e mais lenta que L2 (Chip externo à CPU)



SRAM

CACHE

1 MB
2 MB
3 MB
12MB
20MB

ROM **RANDOM ONLY READ (Somente leitura)**

- Somente leitura – não apaga os dados inseridos
- Não Volátil
- Utilizada para inicialização do hardware
- Possui Programas/FIRMWARES: Bios, Setup, POST
- Instalada de fábrica na placa-mãe
- Tipos: PROM | EPROM | EEPROM | FLASH

BIOS **SISTEMA BÁSICO DE ENTRADA E SAÍDA**

- Software de inicialização do computador(Verifica o Hardware)
- Instalado na memória ROM
- Primeiro processo antes do MBR (Master Boot Record)
 - MBR: Dará início ao sistema operacional com o processo de boot.



BIOS

POST

BOOT

POST **POWER ON SELF TEST**

- Realiza testes básicos do Hardware

Testa: CPU, RAM, HD...

BIOS

POST

MBR
BOOT

TIPOS DE ROM **RANDOM ONLY READ (Somente leitura)** **PROM**

- Programável, gravável.
- Não apaga os dados inseridos após a gravação. Exemplo: CD-R

EPROM

- Programável e apagável. Grava por emissão de luz ultravioleta
- Exemplo: CD-RW

EEPROM

- Eletricamente programável, apagável e regravável.
- Permite apagar de forma parcial

FLASH ou FEPRM

- Mais rápido, mais resistente, mais capacidade

MEMÓRIA VIRTUAL
INTERMEDIÁRIA – AUXILIAR DA RAM

- Memória Swap – No Linux
- Memória de paginação – No Windows
- Auxilia a memória RAM, aumentando sua capacidade

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES**QUESTÃO 01**

Nos sistemas operacionais modernos, a ferramenta responsável por gerenciar automaticamente o uso da memória principal, com o emprego de dispositivo de armazenamento secundário como extensão do espaço da memória principal, é a memória

- A) secundária.
- B) virtual.
- C) ROM.
- D) física.
- E) RAM.

QUESTÃO 02

No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placas de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo

- A) drivers.
- B) threads.
- C) serviços.
- D) registros.
- E) processos.

QUESTÃO 03

Existem tanto memórias que são somente de leitura, e outras que são de leitura e escrita. Alguns exemplos de tipo de memórias seriam:

- (1) EPROM
- (2) ROM
- (3) RAM

Da relação apresentada:

- A) existem somente o 1 e 2
- B) existem somente o 1 e 3
- C) existem somente o 2 e 3
- D) existem todos

QUESTÃO 04

Assinale a opção que indica o tipo de memória que é integrada à placa-mãe do computador e na qual as informações apenas podem ser acessadas, e não alteradas, por serem gravadas pelo fabricante uma única vez.

- A) ROM
- B) DRAM
- C) cache
- D) SSD
- E) virtual

QUESTÃO 05

Deseja-se adquirir um dispositivo de armazenamento externo para um microcomputador. Com relação a esses dispositivos, é correto afirmar que quando comparado ao disco HD externo, o dispositivo SSD externo

- A) possui partes mecânicas para a escrita e leitura de dados, ao contrário do HD externo.
- B) tem mais chance de ter um problema de natureza mecânica do que um HD externo.
- C) proporciona transferência de arquivos mais rápida do que o HD externo.
- D) costuma possuir um menor custo para um mesmo espaço de armazenamento.
- E) costuma ser mais pesado do que um HD externo de mesma capacidade.

QUESTÃO 06

Comparando-se as unidades de armazenamento externo para computadores de tecnologia HD e SSD, tem-se que, tipicamente,

- A) os SSDs permitem transferência de dados com maior rapidez do que os HDs.
- B) o custo por bit de armazenamento dos HDs é mais alto do que o dos SSDs
- C) o SSD é mais sensível às vibrações do computador (ventilador, digitação etc.) do que os HDs.
- D) a vida útil média de um HDs é de 3000 ciclos de gravação, enquanto que a de um SSD é de 200000 ciclos.
- E) os HDs, mesmo possuindo partes móveis, são mais resistentes, pois possuem redundância, o que não ocorre com os SSDs.

QUESTÃO 07

Sobre os discos SSD, assinale a alternativa correta.

- A) Possuem partes mecânicas.
- B) São de apenas leitura de dados.
- C) São substitutos das memórias RAM.
- D) Por serem eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas que as dos HDs.

QUESTÃO 08

Sobre as memórias principais RAM e ROM, assinale a alternativa correta.

- A) Ambas são voláteis.
- B) Na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante.
- C) Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM.
- D) O usuário pode escrever e apagar na memória ROM.

QUESTÃO 09

A ROM (read-only memory)

- A) mantém seu conteúdo quando o computador é desligado; o usuário pode remover suas informações por meio do Windows e necessita de alimentação elétrica.
- B) é uma memória cujo conteúdo é apagado quando o computador é desligado, ou seja, necessita de alimentação elétrica.
- C) é uma memória volátil, já que perde seu conteúdo quando há queda de energia; suas informações são regravadas pelo computador toda vez que ele for ligado.
- D) é um tipo de memória não-volátil, pois mantém seu conteúdo se houver queda de energia; o seu conteúdo pode ser removido facilmente.
- E) mantém seu conteúdo, mesmo quando o computador é desligado; suas informações são gravadas pelo fabricante.

QUESTÃO 10

Acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente.

Na memória ROM (read only memory) de um computador, os dados são conservados temporariamente, desaparecendo no momento em que a máquina é desligada.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 11

A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos, é

- A) RAM (random access memory, ou memória de acesso aleatório).
- B) ROM (read only memory, ou memória somente de leitura).
- C) cache de memória.
- D) disco rígido (HD).
- E) unidade central de processamento (CPU).

QUESTÃO 12

Em um computador existem vários tipos de memória. Atualmente, uma típica memória RAM possui a capacidade de:

- A) 32 Bits
- B) 8 GB
- C) 16 MHz
- D) 4 TB

BLOCO 05

Hardware

Componentes internos

CPU – PROCESSADOR

MEMÓRIAS

PLACA-MÃE

Observe o seguinte anúncio publicado na internet:



**Notebook com Windows 7 Pro – Intel Core
I5 – HD 1TB 5400 RPM + 24GB SSD – 8GB RAM**
Mouse e Teclado, DVD-R, 4 x USB 2.0 e 2 x USB 3.0,
Placa de Vídeo 1GB DDR3 128bits



PLACA-MÃE (MOTHERBOARD)

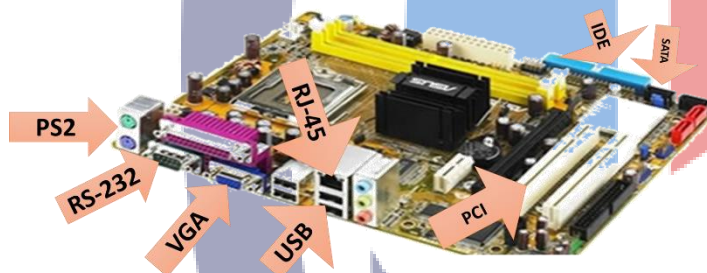
INTERLIGAR PEÇAS (COMUNICAÇÃO)

- On-Board (Chipset, BIOS, Barramentos e Slots) ou
- Off-Board

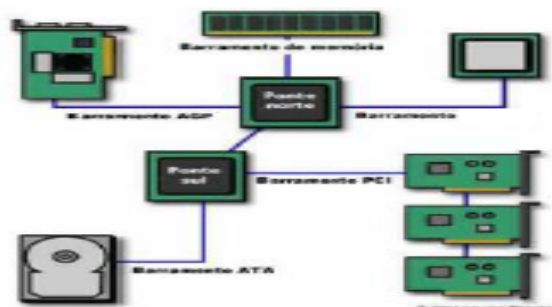
CHIPSET (NORTE E SUL)



BARRAMENTOS



PLACA-MÃE (MOTHERBOARD)



NORTE

- CPU
- Memória RAM
- Placa de Vídeo

SUL

- HD
- Placas Internas
- Demais Dispositivos



CPU – PROCESSADOR

CLOCK (Relógio de pulso)



SUBUNIDADES REGISTRADORES | UC | ULA

REGISTRADORES

- Memória mais cara e mais rápida do computador
- Guarda as informações de funcionamento do processador

UC – UNIDADE DE CONTROLE

- Controla o funcionamento. Recebe e repassa instruções.

ULA – UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

- Cálculos! Operações em binário e hexadecimal

CPU

UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (UCP)

- Utiliza a linguagem Binária (0 ou 1)
- Pulso de comunicação: Clock
- Velocidade em Hertz (Ghz – Giga Hertz)
- Possui Subunidades:
 - UC | ULA | Registradores | Cache
- Arquiteturas atuais: 32bits(x86) ou 64bits(x64)



CPU

**Unidade Central de Processamento
Ou Processador (UCP)**

Marca: Intel (i3;i5;i7), AMD (A; Ryzen)

Velocidade/Frequência: hertz – Ex: 2.5GHz

Cache: MB – 1MB; 2MB; 10MB; 16MB; 20MB...

Tecnologia CORE: Dualcore(2 núcleos); Quad(4); octa(8)

Tecnologia hyper threading ou HT(2x núcleo)

Arquitetura de 32bits ou 64bits

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

QUESTÃO 01

Em um computador, existe uma estrutura que consiste em múltiplos caminhos de comunicação, ou linhas, em que cada linha é capaz de transmitir sinais digitais. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa estrutura.

- A) Barramento.
- B) Memória
- C) CPU.
- D) Cache.
- E) Disco.

QUESTÃO 02

Num anúncio publicado na Internet, aparece a oferta de um notebook descrito como abaixo.

Intel Core i5-1035G1 8GB 256GB SSD W10

Assinale o significado do trecho 256GB.

- A) Capacidade da memória principal.
- B) Capacidade do disco.
- C) Modelo do processador.
- D) Resolução do monitor de vídeo.
- E) Velocidade da CPU.

QUESTÃO 03

Relacione as duas colunas quanto aos aspectos atuais de uma configuração de CPU e seus principais componentes:

- | | |
|---------|-------------------|
| (1) HDD | (A) ATOM 1.86 GHz |
| (2) CPU | (B) 4 GB DDR3 |
| (3) RAM | (C) 500 GB SATA |

- A) 1C - 2B - 3A
- B) 1B - 2C - 3A
- C) 1B - 2A - 3C
- D) 1C - 2A - 3B
- E) 1A - 2C - 3B

QUESTÃO 04

Considere as afirmativas sobre hardwares.

- I. Marca, modelo, memória cache, clock (frequência) e quantidade de núcleos de execução são aspectos relevantes a serem considerados ao adquirir uma placa de memória RAM.
- II. O chipset é um conjunto de circuitos integrados que fica localizado na placa-mãe do computador e é composto por três chips principais denominados: Ponte Norte, Ponte Sul e Circuito Central.
- III. A memória RAM é considerada uma memória volátil pela sua característica de perder os dados quando o computador é desligado.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.

QUESTÃO 05

Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1

- I. Hardware interno
- II. Hardware externo

Coluna 2

- A. Processador
- B. Pen drive
- C. Impressora
- D. Memória RAM

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:

- A) I-B, I-D, II-A, II-C
- B) I-C, II-A, II-B, II-D
- C) I-A, I-D, II-B, II-C
- D) I-A, I-B, II-C, II-D